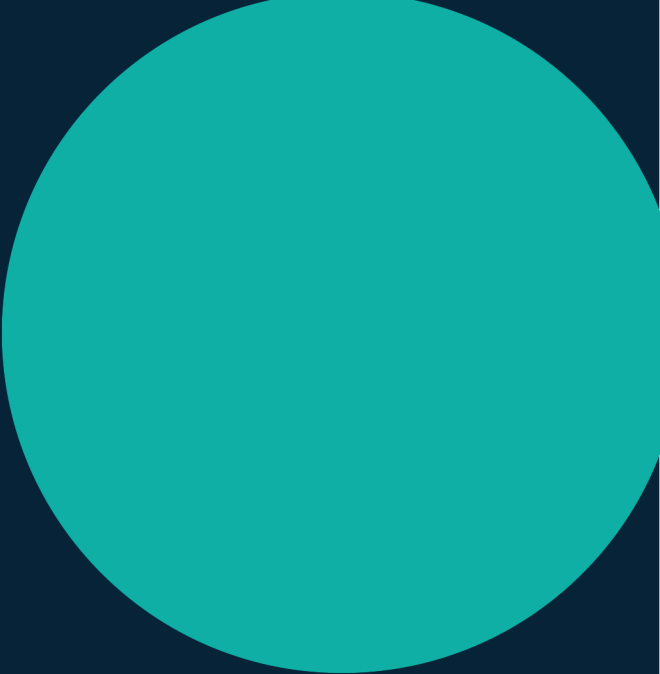




MANUAL ILUSTRADO

MK-Viral-Assembly

Instalação, uso da WebTool e metadados

Versão documentada
1.2.5

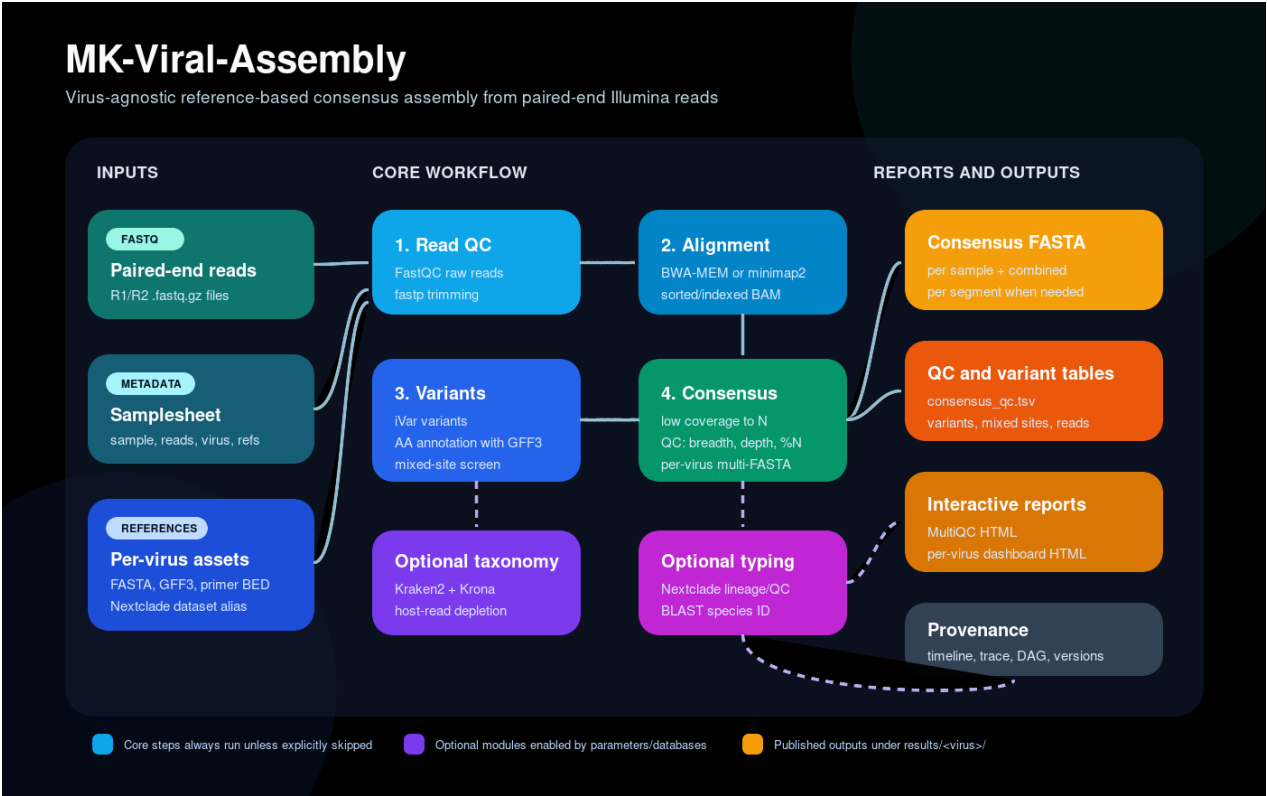
Desenvolvedor do software e do tutorial
Jean Nascimento



Apresentação

O MK-Viral-Assembly é um pipeline reproduzível para montagem de genomas virais a partir de leituras Illumina paired-end. A WebTool permite configurar entradas, parâmetros e relatórios sem escrever comandos.

O fluxo executa validação, controle de qualidade, alinhamento, chamada de variantes, construção do consenso e relatórios. As etapas opcionais incluem Nextclade, confirmação por BLAST, Kraken2, depleção do hospedeiro e geração de arquivos de submissão ao GISAID.



Visão geral do fluxo analítico do MK-Viral-Assembly.

Para quem este tutorial foi escrito

Profissionais de laboratórios, vigilância genômica, saúde pública, pesquisa e diagnóstico que precisam instalar e executar a ferramenta com segurança.

Privacidade e funcionamento local

FASTQs, referências, bancos e resultados permanecem no computador. A internet é necessária na preparação inicial e para downloads ou atualizações de alguns componentes, como datasets Nextclade e o banco BLAST.

Sumário clicável

Clique em uma seção para ir diretamente ao conteúdo correspondente.

Apresentação	2
Privacidade e funcionamento local	2
Sumário clicável	3
Novidades da versão	5
Arquivos desta versão	5
Instalação do MK-Viral-Assembly	6
Antes de instalar	6
O que a primeira abertura prepara	6
Windows 10/11: instalação	7
Passo a passo	7
Se o computador já tem WSL	7
Se o computador não tem WSL	7
Verificação opcional do download	7
Ubuntu 22.04/24.04: instalação	8
Pela Central de Aplicativos	8
Pelo Terminal	8
Reinstalar a mesma versão	8
Primeira abertura e bancos de dados	9
Quando a instalação está pronta?	9
Uso pela linha de comando	10
Obter o pipeline	10
Requisitos	10
Exemplo de análise Single	10
Ajuda e parâmetros	10
Preparação dos arquivos de entrada	11
FASTQ pareados	11
Referência, BED e GFF3	11
Estrutura sugerida	11
Modelo de metadados: baixar e preencher	12
Na WebTool	12
No GitHub	12
Qual formato escolher?	12
Campos do modelo de metadados — parte 1	13
Campos do modelo de metadados — parte 2	14
Exemplos de preenchimento	15
Dengue	15
VSR	15
Antes de selecionar o arquivo	15

Como a tipagem automática é decidida	16
Normalizações aceitas	16
Conhecendo a interface	17
Configurar uma Single Analysis	18
Configurar uma Mixed Virus Analysis	19
Samplesheet no modo Mixed	20
Estrutura sugerida	20
Colunas da samplesheet	20
Etapas opcionais e bancos	21
Aliases Nextclade comuns	21
BLAST	21
Kraken2	21
Parâmetros avançados	22
Configuração inicial sugerida	22
Revisar e iniciar a análise	23
Checklist antes de clicar	23
Iniciar	23
Reprodutibilidade	23
Acompanhar as execuções	24
Se parecer parada	24
Resultados produzidos	25
Estrutura resumida	25
Planilha e FASTA para GISAID	26
Condições para uma amostra entrar	26
Arquivos	26
Campo Subtype/Serotype	26
Interpretação inicial dos resultados	27
Internet, armazenamento e manutenção	28
Boas práticas	28
Solução de problemas	29
Ubuntu	29
Windows	29
Checklist final e glossário	30
NOVAS FUNCIONALIDADES DA VERSÃO 1.2.5	
Dashboard: Amplicons	31
Dashboard: Coding QC e Variant Calls	32
Dashboard: BLAST e leitura integrada	33

Novidades da versão 1.2.5

- Novos limiares independentes para comprimento após corte de primers, consenso e variantes.
- Suporte a FASTQ Illumina single-end e classificação explícita de controles em `sample_type`.
- Índice BWA criado uma vez por referência e reutilizado pelas amostras.
- Saída VCF, cobertura por amplicon e integridade de regiões codificantes.
- Novas abas **Amplicons**, **Coding QC** e **Variant Calls** no dashboard.
- BLAST corrigido para todos os consensos em Single e Mixed Virus Analysis, com status explícito de falha.
- `NC_001477` e `NC_001477.1` são equivalentes no cálculo de amplicons quando a correspondência é única.

Regra de interpretação

Um dropout, CDS para revisão ou BLAST divergente pede inspeção técnica. O aviso não invalida automaticamente toda a execução.

Instaladores desta versão

Windows 10/11	MK-Viral-Assembly-Setup.exe	.exe.sha256
Ubuntu 22.04/24.04	MK-Viral-Assembly-WebTool_1.2.5_amd64.deb	.deb.sha256

Instalação do MK-Viral-Assembly

A WebTool é o caminho recomendado para usuários iniciantes. Escolha somente a seção do seu sistema operacional.

Antes de instalar

Item	Recomendação
Sistema	Windows 10/11 64 bits ou Ubuntu 22.04/24.04 amd64
Memória	16 GB recomendados; 8 GB para lotes pequenos
Armazenamento	30 GB livres para o aplicativo, além dos FASTQs, resultados e bancos
Internet	Obrigatória na preparação inicial
Permissão	Senha de administrador para instalar componentes do sistema

Download correto

Use somente a página oficial: github.com/nascimento-jean/MK-Viral-Assembly/releases/latest. O arquivo .sha256 serve apenas para conferir a integridade; ele não é necessário para executar o instalador.

O que a primeira abertura prepara

- Código da versão correspondente do MK-Viral-Assembly.
- Nextflow, Java, Node.js e ambientes Conda isolados.
- Componentes gráficos necessários à WebTool.

Mantenha a janela aberta, o computador ligado e a internet conectada até a interface aparecer.

Windows 10/11: instalação

Passo a passo

Etapa	O que fazer
1	Clique aqui para baixar MK-Viral-Assembly-Setup.exe diretamente.
2	Dê dois cliques no instalador e avance. O SmartScreen pode mostrar “Editor desconhecido”; confirme a origem oficial e use Mais informações → Executar assim mesmo.
3	Mantenha marcada a opção para abrir o programa ao concluir.
4	Autorize como administrador se o Windows precisar ativar WSL 2 ou instalar Ubuntu.
5	Se houver solicitação de reinicialização, reinicie e abra MK-Viral-Assembly pelo menu Iniciar.
6	Aguarde o preparo automático até a WebTool abrir.

Se o computador já tem WSL

O inicializador detecta o WSL e uma distribuição Ubuntu compatível. Ele cria ambientes próprios para o MK-Viral-Assembly e não substitui sua instalação Conda existente.

Se o computador não tem WSL

O inicializador orienta a ativação do WSL 2 e do Ubuntu. Uma reinicialização pode ser necessária. Depois, basta abrir o aplicativo novamente para continuar.

Verificação opcional do download

```
cd $HOME\Downloads
(Get-FileHash .\MK-Viral-Assembly-Setup.exe -Algorithm SHA256).Hash.ToLower()
Get-Content .\MK-Viral-Assembly-Setup.exe.sha256
```

Diagnóstico

Consulte %LOCALAPPDATA%\MK-Viral-Assembly\launcher.log se a preparação não terminar.

Ubuntu 22.04/24.04: instalação

Pela Central de Aplicativos

1	Clique aqui para baixar MK-Viral-Assembly-WebTool 1.2.5 amd64.deb.
2	Dê dois cliques no arquivo e abra com a Central de Aplicativos.
3	Clique em Instalar e informe a senha do Ubuntu.
4	Abra MK-Viral-Assembly no menu de aplicativos e clique em Continuar.
5	Aguarde a preparação; ao terminar, a WebTool abre em janela própria.

Pelo Terminal

```
cd ~/Downloads
sha256sum -c MK-Viral-Assembly-WebTool_1.2.5_amd64.deb.sha256
sudo apt install ./MK-Viral-Assembly-WebTool_1.2.5_amd64.deb
```

Atualizar ou reinstalar

```
sudo apt install --reinstall ./MK-Viral-Assembly-WebTool_1.2.5_amd64.deb
```

O pacote instala o inicializador e as dependências gráficas. Na primeira abertura, os ambientes do pipeline são preparados em `~/.local/share/mk-viral-assembly/`.

Diagnóstico

Use `mk-viral-assembly --diagnose`. Os logs ficam em `~/.local/state/mk-viral-assembly/`.

Primeira abertura e bancos de dados

A preparação inicial costuma ser a etapa mais demorada. Ela ocorre uma vez por versão e cria um ambiente isolado.

Componente	Como é obtido	É reutilizado?
Ambientes Conda	Baixados/preparados automaticamente	Sim
Nextclade	Dataset obtido conforme o vírus ou alias	Sim, em cache
BLAST RefSeq Viral	Baixado e construído automaticamente quando BLAST é usado	Sim; a idade é verificada e o banco pode ser atualizado
Kraken2	Não é baixado pela ferramenta	Sim; o usuário seleciona a pasta existente

Kraken2

Você precisa obter e manter o banco no computador. Ative Kraken2 e selecione a pasta raiz do banco na WebTool.

BLAST

Você não precisa ter o banco previamente. A ferramenta baixa, prepara, salva e reutiliza o RefSeq Viral. A primeira execução pode demorar bastante.

Quando a instalação está pronta?

Quando a janela principal mostra a barra lateral, o cartão Ambiente local · operacional e o formulário de Nova análise.

Uso pela linha de comando

Esta seção é destinada a usuários que já trabalham com Terminal, servidores ou HPC. Usuários iniciantes podem seguir diretamente para a WebTool.

Obter o pipeline

```
git clone https://github.com/nascimento-jean/MK-Viral-Assembly.git
cd MK-Viral-Assembly
```

Requisitos

- Nextflow 24.04 ou mais recente.
- Um perfil disponível: Docker, Singularity/Apptainer ou Conda/Mamba.

Exemplo de análise Single

```
nextflow run main.nf \
  -profile conda \
  --input /dados/lote/fastq \
  --reference /dados/referencias/DENV2.fasta \
  --virus DENV2 \
  --metadata /dados/metadados/template_metadata.xlsx \
  --nextclade true --nextclade_dataset denv2 \
  --blast_id true \
  --outdir /dados/resultados/DENV2_lote
```

Ajuda e parâmetros

```
nextflow run main.nf --help
# detalhes completos: PARAMETERS.md
```

Antes de dados reais

Execute o teste embutido descrito no README para confirmar Nextflow e o mecanismo de execução.

Preparação dos arquivos de entrada

FASTQ pareados

Cada amostra deve ter um R1 e um R2. Prefira .fastq.gz ou .fq.gz e identificadores únicos, sem espaços.

Situação	Exemplo	Conduta
Correto	AMOSTRA01_R1.fastq.gz + AMOSTRA01_R2.fastq.gz	Usar normalmente
Correto	AMOSTRA02_1.fq.gz + AMOSTRA02_2.fq.gz	Usar normalmente
Incompleto	AMOSTRA03_R1.fastq.gz sem R2	Corrigir antes de executar
Ambíguo	amostra final R1.fastq.gz	Renomear sem espaços
Duplicado	Mesmo código em duas pastas	Usar códigos únicos

Referência, BED e GFF3

- A referência FASTA deve corresponder ao vírus, sorotipo e segmentos.
- O BED de primers precisa usar as coordenadas da mesma referência.
- O GFF3 deve descrever os mesmos nomes de sequência e coordenadas.

Estrutura sugerida

```
/dados/lote_dengue/  
■■■ fastq/  
■■■ referencias/DENV2.fasta  
■■■ primers/DENV2.bed  
■■■ anotacoes/DENV2.gff3  
■■■ metadados/template_metadata.xlsx  
■■■ resultados/
```

Referência incompatível

Pode produzir baixa cobertura, muitos Ns, divergência elevada e identificação discordante. Confirme a referência antes de repetir a análise.

Modelo de metadados: baixar e preencher

Os três formatos têm as mesmas 20 colunas. Use apenas um deles por execução.

Na WebTool

- Abra Nova análise.
- No campo Metadados, clique em XLSX, CSV ou TSV ao lado de “Comece pelo modelo”.
- No Ubuntu, o arquivo é salvo em ~/Downloads.
- Preencha uma linha por amostra e depois selecione o arquivo concluído no campo Metadados.

No GitHub

Use `assets/template_metadata.xlsx`, `assets/template_metadata.csv` ou `assets/template_metadata.tsv`.

Qual formato escolher?

Formato	Quando escolher	Cuidado
XLSX	Mais fácil no Excel/LibreOffice	Não renomeie as colunas; use uma única planilha
CSV	Integração simples com sistemas e scripts	Vírgulas dentro de textos precisam ser tratadas pelo editor
TSV	Textos com muitas vírgulas	Preserve a tabulação entre colunas

Identificador crítico

Código Amostra deve ser exatamente igual ao identificador reconhecido nos FASTQ ou na samplesheet. Uma diferença impede a associação entre metadados e resultados.

Campos do modelo de metadados — parte 1

Coluna	Como preencher	Exemplo
Código Amostra	Obrigatório. Identificador exato da amostra.	DENV_001
Vírus	Nome ou código do vírus.	Dengue / VSR
Sorotipo	Dengue: DENV1, DENV2, DENV3 ou DENV4.	DENV2
Subtipo	VSR: A ou B.	A
Genótipo	Genótipo/linhagem detalhada quando conhecido.	III / A.D.1
CT	Valor de Ct, se disponível.	24,7
Município	Município de origem/coleta conforme protocolo.	Maceió
UF município solicitante	Sigla da unidade federativa.	AL
Data Coleta	Preferir AAAA-MM-DD. O XLSX aceita data normal do Excel.	2026-09-20
Tipo Amostra	Material clínico ou ambiental.	Soro / swab

Sorotipo e genótipo não são a mesma coisa

Para Dengue, Sorotipo contém DENV1–DENV4; Genótipo pode conter I, II, III etc. Para VSR, Subtipo contém A ou B; Genótipo preserva a linhagem detalhada.

Campos do modelo de metadados — parte 2

Coluna	Como preencher	Exemplo
Idade	Valor numérico da idade.	8
Tipo Idade	Unidade: anos, meses ou dias.	meses
Sexo	Feminino, Masculino ou vazio/ignorado conforme protocolo.	Feminino
Tecnologia de Sequenciamento	Plataforma usada. Se vazio, GISAID usa Illumina.	Illumina NextSeq 2000
Submissor	Identificador/nome do submitter no GISAID.	laboratorio_exemplo
Lab_Origem	Laboratório que originou a amostra.	LACEN-AL
Lab_Submissão	Laboratório que fará a submissão.	LACEN-AL
Endereço	Endereço institucional usado na submissão.	Maceió, AL, Brasil
Autores	Lista de autores responsável pela sequência.	Nome A, Nome B
Código da Região	Código curto usado no nome da sequência.	AL

Para gerar o pacote GISAID

Além de Código Amostra e Data Coleta, preencha Submissor, Lab_Origem, Lab_Submissão, Endereço, Autores e Código da Região. Para Dengue/VSR, a tipagem obrigatória também precisa estar resolvida.

Exemplos de preenchimento

Dengue

Código Amostra	Vírus	Sorotipo	Genótipo	Data Coleta	Código da Região
DENV_001	Dengue	DENV2	III	2026-09-20	AL

Se o BLAST identificar “Dengue virus 2” e o metadado declarar DENV2, o Sorotipo final será DENV2. O genótipo III, quando fornecido pelo Nextclade, permanece separado.

VSR

Código Amostra	Vírus	Subtipo	Genótipo	Data Coleta	Código da Região
VSR_001	VSR	A	A.D.1	2026-09-21	AL

O campo obrigatório do GISAID recebe Subtipo A. A linhagem detalhada A.D.1 continua registrada em Genótipo.

Antes de selecionar o arquivo

- Uma linha por amostra; sem linhas de exemplos, comentários ou títulos adicionais.
- Nenhum Código Amostra duplicado.
- Datas e códigos revisados.
- Colunas mantidas com os mesmos nomes.

CSV e TSV

Salve em UTF-8 para preservar acentos. O modelo fornecido já usa UTF-8.

Como a tipagem automática é decidida

Situação	Resultado no metadata_.xlsx	GISAID automático
Nextclade/BLAST concordam e o metadado concorda	Valor preenchido; Origem da Tipagem mostra as fontes	Inclui, se os demais campos estiverem completos
Há uma chamada analítica e não há valor declarado	Usa a chamada analítica	Inclui, se os demais campos estiverem completos
Não há chamada analítica; o valor declarado é válido	Usa o valor declarado	Inclui, se os demais campos estiverem completos
Nextclade e BLAST discordam	Valor automático fica vazio; Alerta de Tipagem descreve o conflito	Não inclui a amostra
Resultado analítico contradiz o metadado	Valor automático fica vazio; alerta mostra os dois valores	Não inclui a amostra
Não há valor analítico nem declarado	Campo vazio e alerta para revisão	Não inclui a amostra

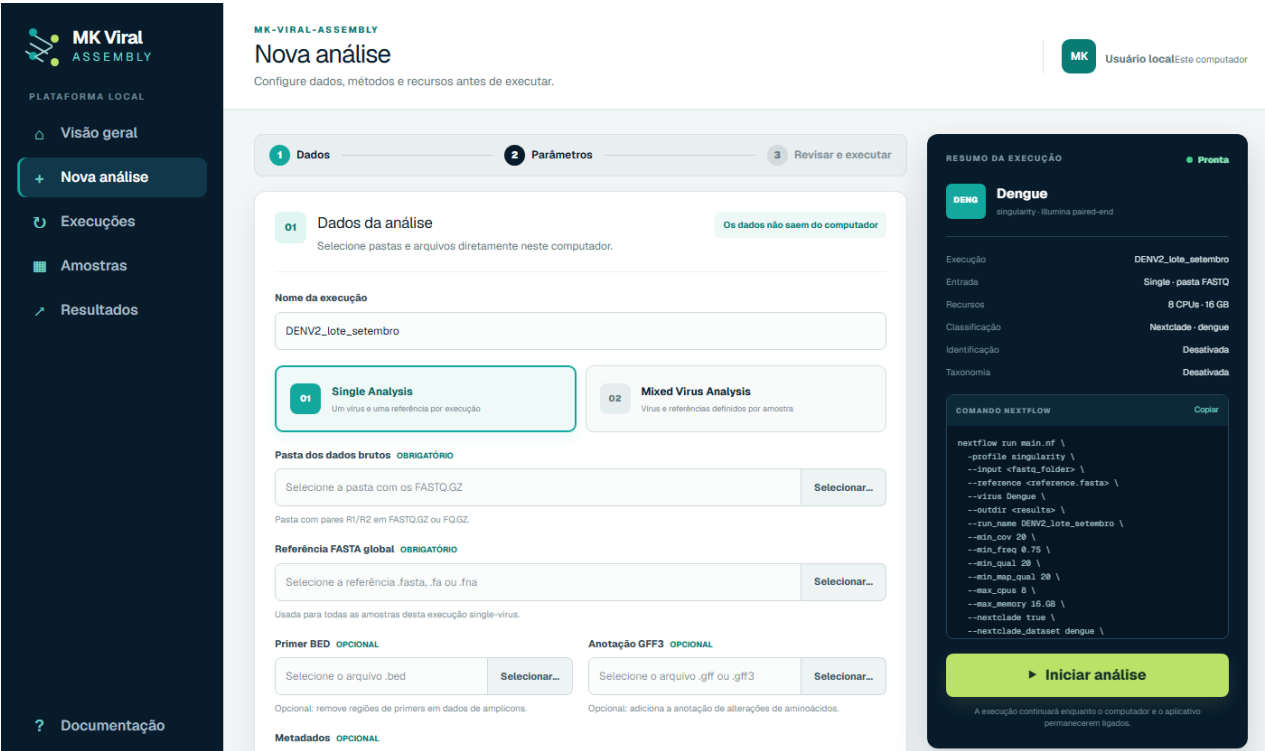
Revisão obrigatória

Não apague o alerta apenas para forçar uma submissão. Confirme FASTQs, referência, amostra, dataset, BLAST e registros laboratoriais; depois corrija a fonte adequada e execute novamente.

Normalizações aceitas

DENV-2, dengv2 e “Dengue virus 2” são normalizados para DENV2. Para VSR, A.D.1 e RSV-A indicam Subtipo A; o texto detalhado permanece em Genótipo.

Conhecendo a interface



Interface atual da WebTool

A barra lateral reúne as telas principais.

Tela	Finalidade
Visão geral	Resumo de execuções e amostras
Nova análise	Entradas, métodos e parâmetros
Execuções	Fila, progresso, log, parada e histórico
Amostras	Indicadores consolidados por amostra
Resultados	Dashboard, consenso, planilhas, variantes, MultiQC e Krona

Ambiente local

O cartão no canto inferior esquerdo deve mostrar “operacional”. Se estiver desconectado, feche e abra o aplicativo e consulte Solução de problemas.

Configurar uma Single Analysis

Use este modo quando todas as amostras usam o mesmo vírus e a mesma referência.

01

Dados da análise

Os dados não saem do computador

Selecione pastas e arquivos diretamente neste computador.

1

Nome da execução

2

01

Single Analysis

Um vírus e uma referência por execução

02

Mixed Virus Analysis

Vírus e referências definidos por amostra

3

Pasta dos dados brutos

OBRIGATÓRIO

Selecione a pasta com os FASTQ.GZ

Selecionar...

Pasta com pares R1/R2 em FASTQ.GZ ou FQ.GZ.

4

Referência FASTA global

OBRIGATÓRIO

Selecione a referência .fasta, .fa ou .fna

Selecionar...

Usada para todas as amostras desta execução single-vírus.

5

Primer BED

OPCIONAL

Selecione o arquivo .bed

Selecionar...

Opcional: remove regiões de primers em dados de amplicons.

Anotação GFF3

OPCIONAL

Selecione o arquivo .gff ou .gff3

Selecionar...

Opcional: adiciona a anotação de alterações de aminoácidos.

6

Metadados

OPCIONAL

Selecione os metadados em XLSX, CSV ou TSV

Selecionar...

Comece pelo modelo: XLSX CSV TSV

Preencha uma linha por amostra sem alterar os títulos das colunas.

7

Diretório de resultados

OPCIONAL

Selecione onde salvar os resultados

Selecionar...

Os números ficam fora dos campos; cada linha termina no controle correspondente.

Nº	Campo	Como preencher
1	Nome da execução	Nome curto e exclusivo.
2	Single Analysis	Mantenha selecionado.
3	Pasta dos dados brutos	Pasta com pares R1/R2.
4	Referência FASTA global	FASTA do vírus/sorotipo.
5	Metadados	Arquivo preenchido em XLSX/CSV/TSV.
6	Modelos	Baixe XLSX, CSV ou TSV.
7	Diretório de resultados	Pasta com espaço suficiente.

Documento local · outubro de 2026

Página 18

Configurar uma Mixed Virus Analysis

Use este modo quando o lote contém vírus, sorotipos ou referências diferentes. A samplesheet controla cada amostra.

01

Dados da análise

Os dados não saem do computador

Selecione pastas e arquivos diretamente neste computador.

Nome da execução

01

Single Analysis

Um vírus e uma referência por execução

02

Mixed Virus Analysis

Vírus e referências definidos por amostra

Samplesheet CSV

OBRIGATÓRIO

Selecione uma samplesheet existente ou crie uma abaixo

Selecionar...

CSV com amostras, reads, vírus e referências por amostra.

4

CSV

Criar samplesheet automaticamente

A pasta-pai deve conter uma subpasta para cada vírus, com os FASTQ pareados.

Pasta-pai dos dados brutos

OBRIGATÓRIO

Selecione a pasta que contém as subp

Selecionar...

Ex.: run17/chikv, run17/denv2 e run17/sarscov2.

Salvar samplesheet em

OBRIGATÓRIO

Escolha a pasta e o nome do arquivo .

Selecionar...

A janela Salvar como usa o caminho local selecionado.

Catálogo automático

assets/virus_catalog.tsv do MK-Viral-Assembly

Gerar e usar samplesheet

Metadados

OPCIONAL

Selecione os metadados em XLSX, CSV o

Selecionar...

Comece pelo modelo:

XLSX

CSV

TSV

Preencha uma linha por amostra sem alterar os títulos das colunas.

Diretório de resultados

OPCIONAL

Selecione onde salvar os resultados

Selecionar...

Os números ficam fora dos campos; cada linha termina no controle correspondente.

Nº	Elemento	Orientação
1	Nome da execução	Nome do lote.
2	Mixed Virus Analysis	Selecione este cartão.
3	Samplesheet CSV	Escolha uma existente.
4	Gerador automático	Cria a samplesheet pelas subpastas.
5	Pasta-pai	Uma subpasta por vírus.
6	Salvar samplesheet em	Local e nome do CSV.
7	Gerar e usar	Cria, valida e seleciona o CSV.
8	Metadados	Arquivo epidemiológico por amostra.
9	Modelos	Downloads XLSX/CSV/TSV.

Documento local · outubro de 2026

Página 19

Samplesheet no modo Mixed

Estrutura sugerida

```
/dados/lote_misto/  
■■■ chikv/  
■    ■■■ CHIKV_001_R1.fastq.gz  
■    ■■■ CHIKV_001_R2.fastq.gz  
■■■ dengv2/  
■    ■■■ DENV2_001_R1.fastq.gz  
■    ■■■ DENV2_001_R2.fastq.gz  
■■■ sarscov2/  
    ■■■ SC2_001_R1.fastq.gz  
    ■■■ SC2_001_R2.fastq.gz
```

Colunas da samplesheet

Coluna	Obrigatória	Conteúdo
sample	Sim	Identificador único
fastq_1	Sim	Caminho absoluto para R1
fastq_2	Sim	Caminho absoluto para R2
virus	Recomendada	Vírus e pasta de saída
reference	Sim por linha ou global	FASTA daquela amostra
gff	Não	GFF3 compatível
bed_file	Não	BED compatível
nextclade_dataset	Não	Alias/dataset apropriado

Samplesheet ≠ metadados

A samplesheet descreve arquivos e referências para executar o pipeline. O template_metadata descreve informações epidemiológicas, laboratoriais e de submissão.

Etapas opcionais e bancos

Opção	Ative quando	O que precisa
Nextclade	Precisa de clado, linhagem, genótipo ou QC específico	Dataset correto; no Single, informe o alias
BLAST	Deseja confirmar a identidade do consenso	Internet e espaço na primeira construção/atualização
Kraken2	Deseja composição taxonômica das leituras	Banco Kraken2 já presente
Depleção do hospedeiro	Deseja remover leituras humanas antes do alinhamento	Kraken2 ativo e banco compatível

Aliases Nextclade comuns

sars-cov-2, dengue, denv1, denv2, denv3, denv4, chikv, rsv-a, rsv-b e oropouche. Para VSR no modo Single, escolha rsv-a ou rsv-b conforme a hipótese; revise conflitos depois.

BLAST

O RefSeq Viral é baixado e construído automaticamente. O banco permanece em cache e é reutilizado; pode ser reconstruído quando atingir o limite de idade configurado.

Kraken2

O banco não acompanha a instalação. Selecione a pasta raiz de um banco válido. A visualização Krona e a triagem taxonômica dependem dessa etapa.

Não ative por rotina sem necessidade

Cada opção acrescenta tempo, armazenamento e pontos de interpretação. Ative as análises previstas no protocolo do lote.

Parâmetros avançados

Cobertura mínima	20	Profundidade mínima para chamar uma base; abaixo, recebe N.
Frequência do consenso	0,75	Fração mínima do alelo para entrar no consenso.
Frequência das variantes	0,25	Fração mínima no TSV e VCF; não altera o consenso.
Comprimento mínimo após o corte	30 pb	Leituras menores são descartadas após corte de primers/qualidade.
Qualidade da base	20	Q20 corresponde aproximadamente a 1% de probabilidade de erro.
Qualidade de mapeamento	20	Filtra alinhamentos pouco confiáveis.

Recursos computacionais sugeridos

16 GB	8–12 GB	4–8
32 GB	16–24 GB	8–12
64 GB ou mais	24–48 GB	12–16

Primeira execução
Mantenha os padrões. Altere limiares somente com protocolo validado, justificativa e registro da decisão.

Revisar e iniciar a análise

O painel Resumo da execução mostra as escolhas e o comando Nextflow equivalente.

Checklist antes de clicar

- Ambiente local está operacional.
- Nome da execução identifica o lote.
- FASTQs e referência pertencem ao mesmo lote e vírus.
- Metadados usam Código Amostra compatível.
- Pasta de resultados tem espaço livre.
- Dataset Nextclade e banco Kraken2 foram informados quando necessários.
- CPUs e memória são compatíveis com o computador.

Iniciar

Clique em Iniciar análise. Se outra execução estiver ativa, a nova pode entrar na fila. Mantenha o computador e o aplicativo ligados; evite suspensão.

Reprodutibilidade

Copie o comando mostrado no resumo para o registro do lote. O pipeline também salva timeline, relatório, trace e DAG em `pipeline_info/`.

Acompanhar as execuções

Elemento	Significado
Progresso	Estimativa baseada nas tarefas reconhecidas no log
Etapas	Validação, qualidade, taxonomia, alinhamento, consenso, classificação e relatórios
Terminal	Saída recente do Nextflow e mensagens de erro/aviso
Na fila	Aguardará a execução ativa
Parar análise	Interrompe as tarefas; use somente quando necessário
Lixeira	Remove o item do histórico; os resultados em disco são preservados

Se parecer parada

- Leia a última linha do terminal.
- Downloads e construção de bancos podem levar bastante tempo.
- Confira internet, espaço em disco e uso de memória.
- Não clique várias vezes em Iniciar análise.

Alertas de tipagem

Procure mensagens iniciadas por WARNING: Amostra ... quando metadados, Nextclade e BLAST não concordarem.

Resultados produzidos

Dashboard HTML por vírus	Resumo visual, QC, amplicons, CDS, variantes, tipagem e taxonomia.
Sequências consenso	FASTA individual e multi-FASTA.
variants/*.tsv e *.vcf	Variantes por amostra e VCF para reanálise padronizada.
amplicon_coverage/*.tsv	Profundidade, breadth e dropout por amplicon quando há BED.
coding_qc/*.tsv	Comprimento de CDS, stops internos e contigs ausentes quando há GFF3.
metadata_*.xlsx	Metadados, métricas, tipagem, origem e alertas.
gisaid/*.xls + *.fasta	Pacote de submissão para amostras elegíveis.
MultiQC	Controle de qualidade agregado.
pipeline_info	Parâmetros, versões e rastreabilidade.

Abas condicionais

Amplicons requer BED; Coding QC requer GFF3; BLAST, Nextclade e Taxonomy aparecem quando ativados. A ausência de uma aba pode significar apenas que a análise não foi solicitada.

Planilha e FASTA para GISAID

Para SARS-CoV-2, Dengue, Chikungunya, Oropouche e VSR, o pipeline pode produzir uma planilha baseada no template oficial e um FASTA com nomes correspondentes.

Condições para uma amostra entrar

- Código Amostra associado a um consenso.
- Data Coleta válida.
- Submissor, Lab_Origem, Lab_Submissão, Endereço, Autores e Código da Região preenchidos.
- Sorotipo Dengue ou Subtipo VSR resolvido quando aplicável.
- Nenhum Alerta de Tipagem pendente.

Arquivos

```
<virus>/gisaid/<virus>_GISAID_submission.xls  
<virus>/gisaid/<virus>_GISAID_submission.fasta
```

Antes do envio

Abra a planilha, confira cada amostra, compare o nome da sequência com o FASTA e siga as regras atuais do GISAID. A geração automática reduz trabalho, mas não substitui a revisão do laboratório.

Campo Subtype/Serotype

Dengue recebe DENV1–DENV4 no campo Serotype. VSR recebe A ou B no campo Subtype. SARS-CoV-2, Chikungunya e Oropouche não usam esse campo nos templates tratados pela ferramenta.

Interpretação inicial dos resultados

Indicador	Pergunta	Sinal de atenção
Reads	Restaram leituras suficientes?	Queda muito grande após filtragem
Cobertura	Quanto do genoma ficou coberto?	Regiões extensas sem cobertura
Profundidade	As posições foram observadas repetidamente?	Baixa ou muito irregular
Ns	Há muitas bases indefinidas?	Pode indicar baixa cobertura ou referência inadequada
Nextclade	Classificação e QC são coerentes?	Dataset incompatível ou muitos avisos
BLAST	O melhor hit confirma o esperado?	Espécie/sorotipo divergente
Kraken2	A composição é plausível?	Hospedeiro ou contaminante dominante
Alerta de Tipagem	As fontes concordam?	Qualquer alerta exige revisão

Responsabilidade técnica

A liberação deve seguir o protocolo validado, controles da corrida e revisão por profissional responsável. O software organiza evidências e rastreabilidade.

Internet, armazenamento e manutenção

Item	Persiste?	Planejamento
FASTQs	Sim, no local escolhido pelo usuário	Manter cópia institucional
Resultados	Sim	Fazer backup após revisão
Nextflow work	Sim até limpeza manual	Pode crescer muito; limpar somente após validar resultados
BLAST RefSeq Viral	Sim	Reservar espaço e internet para atualizações
Kraken2	Sim, externo à ferramenta	Pode ocupar muitos GB
Ambientes Conda	Sim	Não apagar durante análises

Boas práticas

- Não mova FASTQs durante uma execução.
- Não desligue ou suspenda o computador.
- Copie consensos, planilhas e relatórios para armazenamento institucional.
- Registre versão parâmetros e data da análise.

Limpeza segura

Só remova work e caches depois de confirmar que todos os resultados necessários foram publicados/copiados e que nenhuma execução será retomada com -resume.

Solução de problemas

Problema	Ação recomendada
Serviço local indisponível	Feche, abra novamente e aguarde; depois use o diagnóstico.
Nenhuma amostra encontrada	Confirme pares R1/R2 e nomes dos arquivos.
Nextclade impede iniciar	Informe um alias válido; no VSR Single, use rsv-a ou rsv-b.
Kraken2 falha	Selecione a raiz de um banco completo e compatível.
BLAST demora	A primeira construção/atualização pode ser longa; mantenha internet e espaço.
Muitos Ns	Revise MultiQC, cobertura, referência e controles.
Alerta de Tipagem	Compare Nextclade, BLAST, referência, amostra e metadados.
Janela de seleção atrás do app	Instale a versão atual; o seletor de pasta foi ajustado para primeiro plano.
Ubuntu não abre	Execute <code>mk-viral-assembly --diagnose</code> e consulte <code>~/local/state/mk-viral-assembly/</code> .
Windows não abre	Consulte <code>%LOCALAPPDATA%\MK-Viral-Assembly\launcher.log</code> .

Ubuntu

```
mk-viral-assembly --diagnose
mk-viral-assembly --stop
```

Windows

Use o ícone da bandeja para reabrir a interface ou visualizar o log. Se a preparação pediu reinicialização do Windows, reinicie antes de tentar novamente.

Checklist final e glossário

Antes e depois

☐	Verificação
☐	Todos os FASTQ têm R1 e R2.
☐	Referência, BED e GFF3 são compatíveis.
☐	Código Amostra coincide entre FASTQ/samplesheet/metadados.
☐	Nextclade, BLAST e Kraken2 foram configurados quando necessários.
☐	Execução terminou como Concluída.
☐	Cobertura, profundidade, Ns, controles e alertas foram revisados.
☐	Planilha e FASTA GISAID foram conferidos antes da submissão.
☐	Resultados foram copiados para backup institucional.

Glossário essencial

Termo	Explicação simples
FASTQ	Leituras do sequenciamento e qualidades
R1/R2	Duas leituras do mesmo fragmento paired-end
Referência	Genoma usado como guia
Cobertura	Percentual do genoma com profundidade suficiente
Profundidade	Número de leituras por posição
Consenso	Sequência viral reconstruída
Nextclade	Classificação e QC específico por vírus
BLAST	Comparação do consenso com banco de sequências
Kraken2	Classificação taxonômica das leituras
Nextflow	Mecanismo que coordena o pipeline

Documentação oficial

github.com/nascimento-jean/MK-Viral-Assembly · README, PARAMETERS.md e guia de instalação atualizado.

Dashboard: Amplicons

O que esta aba responde?

Mostra se cada região amplificada atingiu cobertura suficiente. O cálculo usa o BED de primers e a profundidade por posição.

Mean depth	Profundidade média no intervalo.
Minimum depth	Menor profundidade; pode ser baixa em poucas posições.
Breadth at min depth	Fração que alcançou <code>--min_cov</code> ; 1,00 significa 100%.
Dropout	YES quando a breadth fica abaixo de <code>--amplicon_min_breadth</code> (0,90).

Como pode existir consenso com dropout?

O consenso é chamado posição por posição. Pode haver cobertura da sobreposição de amplicons vizinhos. Posições insuficientes viram N; interprete dropout junto com completude, Ns e cobertura.

Correção da v1.2.5

NC_001477 e NC_001477.1 são reconhecidos como o mesmo acesso quando a correspondência é única, evitando falsos valores zerados.

Dashboard: Coding QC e Variant Calls

Coding QC

Compara o consenso com as regiões CDS do GFF3.

OK	Comprimento compatível com códons, sem stop interno e contig encontrado.
Length not multiple of 3	CDS não divisível por três; confira GFF3, coordenadas e indels.
Internal stops	Stop antes do final; pode refletir mutação, indel, Ns/erros ou anotação incompatível.
Missing contig	O contig do GFF3 não foi encontrado.

REVIEW não é rejeição automática

Confirme a compatibilidade entre FASTA, GFF3 e referência e avalie a sequência antes de liberar.

Variant Calls

Apresenta variantes acima de `--variant_min_freq` e disponibiliza VCF. O limiar é independente de `--consensus_min_freq`; uma variante subconsenso pode aparecer no VCF sem alterar a base principal do consenso.

Dashboard: BLAST e leitura integrada

BLAST - confirmação de espécie

Compara cada consenso com o RefSeq Viral. Observe espécie, acesso, identidade, cobertura e E-value.

OK	O BLAST executou; avalie os hits e seus valores.
NO_CONSENSUS	Nenhuma sequência consenso estava disponível.
BLAST_FAILED	Falha da execução ou do banco; consulte o log.

Correção da v1.2.5

Consensos preparados pelo Nextflow como links internos são seguidos corretamente, restabelecendo o BLAST em Single e Mixed Virus Analysis.

Leitura integrada

1. Confirme Run Validation, reads e MultiQC.
2. Revise completude, profundidade e Ns.
3. Confira amplicons e cobertura.
4. Revise Coding QC, variantes e mutações.
5. Compare Nextclade, BLAST e metadados.
6. Depois avalie liberação e GISAID.